과천도시공사 제안 평가 시스템 · 질의 응답 및 상세 해설서

사이트 제작 및 운영 현황 질의 답변서

비개발자·초보자도 쉽게 이해할 수 있는 쉬운 설명 및 항목별 공식 제출용 답변 정리

📌 **문서 안내:** 본 문서는 사내 정보보안·감사·전산 담당 부서의 「**사이트 제작 및 운영 현황 질의서**」의 모든 항목에 대해, 누구나 이해하기 쉬운 **[쉬운 설명]**과 답변서에 그대로 기재하실 수 있는 **[답변 내용]**을 함께 정리한 자료입니다.

섹션 1 1. 사이트 제작 및 운영 현황

질문 1-1 사이트를 제작할 때 이용한 서비스 또는 홈페이지 주소

쉬운 설명 웹사이트의 프로그램 코드를 작성할 때는 구글의 AI 코딩 도구인 **Google Antigravity(구글 안티그래비티)**를 사용했고, 만들어진 코드를 인터넷 주소로 띄워주는(호스팅) 서비스로는 **GitHub(깃허브)**와 **Vercel(버셀)**, 데이터베이스(저장소)로는 **Supabase(수파베이스)**를 이용했습니다.

답변 내용

- **개발 도구 (AI 코딩 프로그램): Google Antigravity** (PC에 설치하여 사용하는 AI 코딩 보조 프로그램)
- **소스코드 보관소: GitHub** (`https://github.com/kanghee-maker/Proposal-Review-System`)
- **웹사이트 배포(인터넷 연결) 서비스: Vercel** (깃허브에 올라간 코드를 실제 접속 가능한 웹사이트 주소로 변환해 주는 서비스)
- **데이터 저장소(DB): Supabase** (`https://supabase.com`)

질문 1-2 사이트 제작에 사용한 계정의 종류(개인 계정 또는 기관 계정) 및 유료 플랜 사용 여부

쉬운 설명 회사 공식 공용 계정이 아닌 **담당자 개인 계정**으로 가입하여 만들었으며, 돈이 드는 유료 결제는 전혀 없이 전부 **무료 플랜(Free Tier)**으로 제작·운영하고 있습니다.

답변 내용

- **계정 종류: 개인 계정** (개인 구글/깃허브 계정 사용, 기관 명의 계정 미사용)
- **유료 플랜 사용 여부: 사용하지 않음 (전부 무료 플랜 / Free Tier 사용)**
  - Google Antigravity, GitHub, Vercel, Supabase 모두 별도 기관 예산이나 유료 결제 없이 무료 제공 범위 내에서 제작·운영 중입니다.

질문 1-3 사이트를 제작한 과정 및 참고한 자료

쉬운 설명 대화창에 *"부서별로 로그인해서 제안을 평가하게 해줘"*, *"엑셀 파일을 올리면 표로 보여줘"*라고 한국어로 지시(프롬프트 입력)하면, AI(Google Antigravity)가 알아서 홈페이지 화면과 기능 코드를 짜주었습니다. 이때 참고자료로 **공사 조직도**와 **2026년 제안 접수 엑셀 목록 및 첨부파일**을 넣어서 화면에 맞게 구성했습니다.

답변 내용

- **제작 과정:** 코딩 전문가 없이, **Google Antigravity** 대화창에 한국어로 필요한 화면과 기능(예: *"0차 부서 평가 화면 만들어줘"*, *"1차 심사위원 점수 합산 기능 넣어줘"*)을 지시하여 AI가 웹사이트 코드(Next.js 기반)를 자동 생성·수정하는 방식으로 제작했습니다.
- **참고한 자료:**
  1. **과천도시공사 2026년 직제 순서(조직도):** 본부 / 처·실·단 / 부서 목록 (부서 선택 메뉴 구성용)
  2. **2026년 제안 심사 취합본 엑셀 파일(142건) 및 제안서 원본 첨부파일(144개):** 실제 심사 대상 제안 목록과 본문 내용을 화면에 표시하기 위해 참고·탑재함
  3. **공사 제안 심사 절차(0차 부서 타당성 검토 → 1차 제안심사위원회 채점표):** 평가 항목(창의성, 실현성, 효과성, 전파성 등) 구성에 참고함

질문 1-4 현재 사이트를 수정하거나 게시할 때 사용하는 관리 화면

쉬운 설명 사이트의 **디자인이나 기능을 고칠 때**는 PC에 깔린 **Google Antigravity** 프로그램에서 수정한 뒤 인터넷(GitHub → Vercel)으로 올립니다. 사이트 안에서 **회차를 만들거나 제안 목록·부서 비밀번호를 관리할 때**는 웹사이트 내 **[총괄 관리자 모드(`/admin`)]** 화면을 사용합니다.

답변 내용

- **웹사이트 운영 관리 화면:** 사이트 접속 후 상단 **[총괄 관리자 (`/admin`)]** 메뉴에 관리자 비밀번호를 입력해 접속하며, 이곳에서 ▲심사 회차 생성/삭제 ▲엑셀 업로드 ▲부서 이관 승인 ▲심사 결과 엑셀 다운로드 ▲조직도 및 비밀번호 변경을 수행합니다.
- **기능·화면 수정 및 게시 도구:** PC의 **Google Antigravity**에서 코드를 수정한 후 **GitHub**에 반영(`git push`)하면 **Vercel**을 통해 웹사이트에 자동 게시됩니다.

질문 1-5 별도로 가입하거나 이용(연동) 중인 외부 서비스가 있는지 여부

쉬운 설명 이 홈페이지가 돌아가기 위해 뒤에서 연결된 외부 서비스는 총 3가지(GitHub, Vercel, Supabase)이며, 사이트 안에 별도의 외부 유료 AI(예: ChatGPT API 실시간 호출 등)는 연결되어 있지 않습니다.

답변 내용

- **제작 도구: Google Antigravity** (사이트 제작 시에만 PC에서 사용)
- **연동된 외부 클라우드 서비스 (3종):**
  1. **GitHub:** 웹사이트 프로그램 코드 저장
  2. **Vercel:** 웹사이트 화면을 인터넷에 띄워주는 호스팅 서비스
  3. **Supabase:** 평가 점수, 심사 의견, 회차 정보를 저장하는 온라인 데이터베이스(DB)
- ※ 사이트 내부에서 실시간으로 외부 생성형 AI(OpenAI API 등)를 호출하는 기능은 연동되어 있지 않습니다.

섹션 2 2. 사이트 기능 및 처리 방식

💡 **[중요 참고사항]** 질의서 2번 항목을 보면 *"제안서 작성 기능과 과거 제안 검색 기능"*, *"결과가 생성되기까지의 과정"*이라는 표현이 있습니다. 타 부서에서 이 사이트를 **"AI가 제안서를 대신 써주거나 과거 제안을 검색해 주는 사이트"**로 오해하고 질문한 것일 수 있으므로, **"이 사이트는 AI가 글을 생성하는 사이트가 아니라, 접수된 제안을 부서와 심사위원이 채점·심사하는 [제안 평가 집계 시스템]이다"**라고 설명해 주시면 훨씬 명확합니다.

질문 2-1 사용자가 제안 내용을 입력한 후 결과가 생성되기까지의 과정

쉬운 설명 이 사이트는 AI가 자동으로 답변을 만들어내는 사이트가 아닙니다. **관리자**가 제안 목록 엑셀을 올리면 각 담당 부서로 제안이 배정되고, **평가자(부서장·심사위원)**가 제안을 읽고 채택 여부(Yes/No)나 점수·의견을 입력하면, 시스템이 **자동으로 평균 점수와 심사 현황을 계산·집계**해 주는 방식입니다.

답변 내용

1. **제안 등록 (관리자):** 관리자가 심사 회차를 만들고 제안 목록 엑셀 파일을 업로드(또는 기본 142건 데이터 선택)하면, 각 제안에 적힌 '실행부서' 기준으로 부서별 평가함에 자동 배정됩니다.
2. **0차 부서 평가 (부서 평가자):** 각 부서 담당자가 자기 부서 비밀번호로 로그인하여 제안 내용을 확인하고, **채택 여부(Yes/No)와 검토 의견**을 입력·제출합니다. (소관 부서가 아닐 경우 타 부서 이관 요청 가능)
3. **1차 제안심사 (심사위원):** 관리자가 0차 완료 결과를 1차 심사로 연계 생성하면, 11인의 심사위원이 접속하여 **4개 항목(창의성·실현성·효과성·전파성) 점수(각 25점, 총 100점)와 심사 의견**을 입력합니다.
4. **결과 집계 및 출력:** 입력된 점수와 의견이 데이터베이스(Supabase)에 저장되며, 관리자 화면에서 실시간으로 **평균 점수 계산, 채택/불채택 분류, 최종 결과 보고서(엑셀 파일) 다운로드**가 이루어집니다.

질문 2-2 제안서 작성 기능과 과거 제안 검색 기능의 작동 방식

쉬운 설명 사이트 안에서 직원이 새 제안서를 AI로 작성하는 기능은 없으며, 이미 접수된 제안서들을 **키워드(제목·제안자명)나 부서별, 평가 상태별로 검색·필터링**해서 조회하는 기능과, 사전 검토된 **중복·유사 제안 여부 및 판단 근거를 화면에 표시**해 주는 방식으로 작동합니다.

답변 내용

- **제안서 등록 방식:** 개별 직원이 사이트에서 제안서를 직접 작성·생성하는 것이 아니라, 사내 게시판에 접수된 제안서를 관리자가 **엑셀 파일(`.xlsx`)로 일괄 업로드**하거나 개별 첨부파일을 등록하는 방식입니다.
- **제안 검색 및 중복 안내 작동 방식:**
  - 제안 목록 화면에서 **제안 제목, 제안자 성명, 담당 부서, 평가 진행 상태(미평가/평가완료)**로 즉시 검색·분류할 수 있습니다.
  - 또한 엑셀 데이터에 사전 검토된 **'중복제안 여부', '비교대상(과거 유사 제안 제목)', '검토결과 및 판단근거'** 항목이 연동되어 있어, 평가자가 제안서를 열었을 때 상단에 붉은색 안내 박스로 과거 중복·유사 제안 이력이 자동으로 표시됩니다.

질문 2-3 과거 제안 자료를 사이트에 업로드하거나 별도로 등록한 적이 있는지 여부

쉬운 설명 네, 2026년 심사 대상 제안 목록 엑셀(142건)과 각 제안서의 원본 첨부파일(144개), 그리고 그 안에 적힌 과거 중복·유사 제안 비교 내역을 기본 데이터로 등록했습니다.

답변 내용

- **있음:** 2026년 제안 심사 취합본 엑셀 데이터(**총 142건**)와 각 제안서의 상세 본문 및 원본 첨부파일(**총 144개 파일: `.xlsx`, `.pdf`, `.hwp` 등**)을 시스템 기본 데이터로 탑재하였습니다.
- 아울러 중복·유사 제안 검토를 위해 과거 제안 제목 및 비교 판단 근거 텍스트가 해당 엑셀 컬럼(`중복제안 제목`, `비교대상`, `판단근거`)에 포함되어 함께 등록되어 있습니다.

질문 2-4 사이트에서 입력 내용이나 생성 결과를 저장·조회·삭제하는 기능이 있는지 여부

쉬운 설명 네, 모두 있습니다. 평가자가 입력한 점수나 의견을 **임시저장·최종제출(저장)**하고, 관리자와 평가자가 이를 **조회**할 수 있으며, 관리자가 회차나 첨부파일을 **수정·삭제**할 수 있습니다.

답변 내용

- **있음 (저장·조회·수정·삭제 모두 가능)**
  - **저장/수정:** 부서 평가 의견 및 1차 심사위원 점수 임시저장·최종제출, 제안별 담당 부서 변경, 첨부파일 추가 업로드 가능
  - **조회:** 부서별·전체 평가 진행률 조회, 제안서 본문 및 첨부파일 조회, 최종 결과 집계표 조회 및 엑셀 다운로드 가능
  - **삭제:** 관리자 화면(`/admin`)에서 특정 평가 회차 전체 삭제(삭제 시 연결된 제안·평가 데이터 일괄 삭제) 및 개별 첨부파일 삭제 가능

질문 2-5 사이트에 연결된 다른 서비스나 프로그램이 있는지 여부

쉬운 설명 **Google Antigravity**(제작 도구) 외에 웹사이트 가동을 위한 **GitHub, Vercel, Supabase**가 연결되어 있습니다. 사내 행정망(그룹웨어)과는 직접 연결되어 있지 않은 독립된 웹사이트입니다.

답변 내용

- 사내 내부망(그룹웨어·ERP 등)과는 분리된 독립 웹 시스템이며, 웹사이트 운영을 위해 **GitHub**(코드 저장), **Vercel**(웹 호스팅), **Supabase**(데이터베이스 저장소) 클라우드 서비스와 연결되어 있습니다.

섹션 3 3. 자료 및 데이터 관리 현황

질문 3-1 사이트 제작 과정에서 입력하거나 업로드한 자료의 종류

쉬운 설명 사이트를 만들면서 시스템에 넣은 자료는 ▲공사 조직도 ▲2026년 제안 목록 엑셀(142건) ▲각 제안서 원본 파일(144개) ▲1차 심사위원 명단(11명)입니다.

답변 내용

1. **2026년 제안 심사 취합본 엑셀 파일 (142건):** 연번, 게시판번호, 접수일자, 제안자 성명·직급·소속부서, 제안제목, 실행부서, 중복제안 검토결과 등
2. **개별 제안서 원본 및 첨부파일 (144개):** 제안 배경·추진내용·기대효과가 적힌 `.xlsx` 파일 120개 및 별도 첨부자료(`.pdf`, `.hwp`, 이미지 등) 24개
3. **과천도시공사 조직도 정보:** 본부 / 처·실·단 / 부서명 체계 (24개 부서 분류)
4. **1차 제안심사위원 명단 (11명):** 심사위원 성명 및 소속 부서명

질문 3-2 현재 사이트에 등록되어 있거나 저장되어 있을 가능성이 있는 자료

쉬운 설명 위에서 올린 제안서 자료(제안자 이름·직급·부서·제안내용)와, 테스트 또는 실제 평가 과정에서 입력한 심사 의견·점수, 그리고 부서별 접속 비밀번호가 저장되어 있습니다. (주민등록번호, 전화번호, 집주소 같은 민감한 개인정보는 없습니다.)

답변 내용

- **제안 기본 데이터:** 2026년 접수 제안 142건의 메타데이터(제안자 성명, 직급, 부서명, 제안 제목 및 본문 내용) 및 첨부파일 144건
- **심사·평가 데이터:** 평가 회차 정보, 부서 검토 결과(Yes/No 및 검토 의견), 부서 이관 요청 내역, 1차 심사위원 채점 점수 및 의견
- **시스템 설정 데이터:** 공사 조직도 목록 및 관리자/부서별 접속용 비밀번호
- ※ 주민등록번호, 휴대전화번호, 계좌번호 등 고유식별정보나 민감 개인정보는 포함되어 있지 않습니다.

질문 3-3 직원이 사이트에 입력한 내용과 생성 결과가 저장되는지 여부

쉬운 설명 네, 평가자(직원)가 입력한 평가 의견이나 점수는 날아가지 않도록 서버와 온라인 데이터베이스(Supabase)에 실시간으로 저장됩니다.

답변 내용

- **저장됨:** 직원이 평가 화면에서 입력한 검토 의견, 채택 여부, 심사 점수, 첨부파일 등은 페이지 새로고침이나 재접속 시에도 유지되도록 **Supabase 온라인 데이터베이스** 및 서버 저장소에 실시간 저장됩니다.

질문 3-4 저장되는 경우 자료를 확인하거나 삭제할 수 있는 관리 화면이 있는지 여부

쉬운 설명 네, **[총괄 관리자 모드(`/admin`)]** 화면에서 저장된 모든 제안과 평가 내역을 한눈에 확인할 수 있고, 휴지통(삭제) 버튼을 눌러 회차 데이터나 첨부파일을 언제든 삭제할 수 있습니다.

답변 내용

- **있음:** 웹사이트 내 **[총괄 관리자 (`/admin`)]** 화면에서 전체 회차 목록, 제안 배정 내역, 부서별 평가 의견, 1차 심사 점수를 모두 조회할 수 있으며, **[회차 삭제]** 버튼 및 **[첨부파일 삭제]** 기능을 통해 관리자가 직접 데이터를 즉시 삭제할 수 있습니다. (또한 Supabase 관리자 대시보드에서도 원본 DB 테이블 직접 조회·삭제 가능)

질문 3-5 별도로 사용 중인 파일, 데이터 저장소 또는 외부 서비스가 있는지 여부

쉬운 설명 데이터베이스로는 **Supabase(클라우드 DB)**를 사용하고 있고, 소스코드와 기본 제안 첨부파일은 **GitHub 저장소**에 함께 보관되어 있습니다.

답변 내용

- **데이터베이스(DB) 저장소: Supabase** (PostgreSQL 기반 클라우드 데이터베이스에 회차, 제안 목록, 평가 결과 저장)
- **파일 및 코드 저장소: GitHub** 및 **Vercel** 서버 내부 파일 공간(`data/*.json`, `public/default-attachments/` 폴더)에 기본 제안 데이터와 첨부파일이 저장되어 있습니다.

섹션 4 4. 접근 및 관리 현황

질문 4-1 현재 사이트의 공개 및 공유 설정

쉬운 설명 인터넷이 되는 곳이라면 웹사이트 주소(URL)로 접속할 수 있도록 열려 있지만, 아무나 내용을 볼 수 있는 것은 아니고 **반드시 관리자 비밀번호 또는 각 부서 비밀번호를 입력해야만** 내부 평가 화면이나 관리자 화면에 들어갈 수 있도록 잠겨 있습니다.

답변 내용

- **웹사이트 접속:** 인터넷 웹 브라우저를 통해 배포된 URL로 접속 가능 (사내·외 PC 및 모바일 접속 지원)
- **화면 접근 통제:** 메인 첫 화면만 노출되며, 실제 제안 조회·평가를 수행하는 **[평가자 모드]**와 **[총괄 관리자 모드]**는 **비밀번호 인증(로그인)**을 통과해야만 진입할 수 있도록 보호되어 있습니다.

질문 4-2 사이트를 수정하거나 게시할 수 있는 계정과 사용자

쉬운 설명 사이트 코드를 고치거나 서버에 올릴 수 있는 사람은 제작자인 **본인(개인 GitHub/Vercel/Supabase 계정 소유자) 딱 1명뿐**입니다. 사이트 안의 관리자 페이지(`/admin`)는 관리자 비밀번호를 아는 담당자만 들어갈 수 있습니다.

답변 내용

- **소스코드 수정 및 재배포 권한:** 제작자 **본인 1인** (연동된 개인 GitHub, Vercel, Supabase 계정 소유자만 수정·게시 가능)
- **사이트 내 총괄 관리자(`/admin`) 권한:** 관리자 전용 비밀번호를 공유받은 제안제도 총괄 담당자

질문 4-3 외부 사용자의 접근을 제한하는 기능이 있는지 여부

쉬운 설명 네, 첫 화면에서 **관리자 비밀번호**나 **24개 부서별 고유 비밀번호**를 입력해 검증(API 인증)을 통과하지 못하면 관리자 화면이나 평가 화면으로 넘어갈 수 없도록 제한되어 있습니다.

답변 내용

- **있음 (비밀번호 기반 접근 제한)**
  1. **총괄 관리자 인증:** 관리자 비밀번호 일치 여부를 서버(`/api/auth/admin`)에서 검증한 후에만 관리자 메뉴 진입 허용
  2. **부서별 평가자 인증:** 24개 부서마다 개별 비밀번호가 부여되어 있으며, 선택한 부서의 비밀번호(`/api/auth/department`)가 일치해야만 해당 부서의 평가 화면 진입 허용
  3. **세션 삭제 등 중요 작업 이중 잠금:** 평가 회차를 삭제할 때는 관리자 화면 안에서도 한 번 더 관리자 비밀번호를 입력해야만 삭제되도록 이중 안전장치가 적용되어 있습니다.

질문 4-4 사이트 이용 기록이나 오류 기록을 확인할 수 있는지 여부

쉬운 설명 사이트 안에서 누가 언제 평가를 제출했는지(`submitted_at`), 언제 부서 이관을 요청했는지(`transfer_requested_at`) 시간이 기록되어 관리자 화면에서 볼 수 있고, 서버 접속 기록이나 에러(오류) 기록은 **Vercel**과 **Supabase**의 관리자 페이지(로그 메뉴)에서 확인할 수 있습니다.

답변 내용

- **사이트 내 업무 기록 확인:** 각 제안별 **평가 제출 일시, 평가자 성명, 부서 이관 요청 일시 및 사유**가 기록되어 관리자 화면 및 결과 엑셀 파일에서 확인 가능합니다.
- **시스템 접속 및 오류 로그 확인:** 웹 호스팅 서비스(**Vercel Logs**) 및 데이터베이스(**Supabase Logs**) 대시보드에서 시간대별 API 호출 기록과 서버 오류(Error) 기록을 확인할 수 있습니다.

섹션 5 5. 제출 자료 준비 가이드

① 사이트 제작에 사용한 주요 대화 또는 지시문

👉 프로젝트 폴더에 생성된 `과천도시공사_제안평가시스템_전체대화내역.pdf` 파일을 그대로 제출하시면 됩니다.

② 사이트 관리 화면 및 공개·공유 설정 화면

👉 웹사이트의 **[총괄 관리자 (`/admin`)] 대시보드 화면**, **[비밀번호 관리 (`/admin/passwords`)] 화면**, 그리고 **GitHub / Vercel 대시보드 화면**을 캡처(스크린샷)하여 첨부하시면 됩니다.

③ 사이트에 등록한 파일 또는 과거 제안 자료 목록

👉 프로젝트 폴더에 있는 `2026년 제안 심사 취합본 AI.xlsx` (또는 `data/2026_과천도시공사_제안목록_조직구조화.xlsx`) 파일을 첨부하시면 됩니다.

④ 별도로 가입하거나 연계한 서비스의 목록

👉 **① Google Antigravity(제작 도구), ② GitHub(코드 저장소), ③ Vercel(웹 배포), ④ Supabase(데이터베이스)** 4가지 목록을 기재하여 제출하시면 됩니다.

⑤ 사이트의 주요 기능을 직접 시연할 수 있는 화면 또는 설명 자료

👉 실제 작동 중인 웹사이트 주소를 공유하거나, **메인 화면 → 관리자 회차 관리 → 제안 목록 배정 → 부서 평가 화면** 순서로 화면을 캡처하여 첨부하시면 됩니다.